

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

Curso de Graduação em Engenharia de Software

TRABALHO AVALIATIVO — AULAS 1 A 4

Disciplina: Laboratório de Programação Full Stack • **Prof.:** Márcio Garrido

Valor: 2,0 pontos (10 questões x 0,2)

Conteúdo: Aulas 1, 2, 3 e 4 (panorama, front-end, back-end e Django na prática)

Entrega: Individual, manuscrita ou digitada, conforme combinado em aula.

Instruções:

Este trabalho verifica se você acompanhou os detalhes discutidos em aula — não apenas o conhecimento geral sobre Django que se encontra em qualquer tutorial. Respostas genéricas, sem relação com o que foi efetivamente apresentado nos slides e nas explicações em sala, não pontuam.

Justifique sempre que a questão pedir. Respostas "Verdadeiro"/"Falso" sem justificativa (quando exigida) valem zero, mesmo que o julgamento esteja correto.

Consulta ao material da disciplina: conforme orientação do professor no momento da aplicação.

Parte A — Aula 1: Panorama e Mercado

Questão 1 (0,2 ponto — múltipla escolha)

Na Aula 1, dois gráficos nativos apresentaram dados reais de mercado para desenvolvedores full stack: um sobre faixa salarial por senioridade e outro sobre salário médio por estado.

Assinale a alternativa que indica corretamente as fontes citadas nos slides.

- a) Glassdoor (salário por senioridade) e IBGE (salário por estado)
- b) Guia Salarial Robert Half 2026 (por senioridade) e Empregalize 2026 (por estado)
- c) LinkedIn Salary Insights e Catho
- d) Stack Overflow Developer Survey (por senioridade) e Robert Half (por estado)

e) Os valores foram estimados pelo professor, sem fonte externa citada

Resposta: _____

Questão 2 (0,2 ponto — verdadeiro ou falso, com justificativa)

"No diagrama do 'perfil em T' apresentado na Aula 1, a coluna vertical dourada representa o conjunto de camadas em que o profissional tem apenas conhecimento superficial, enquanto a barra horizontal representa a única camada em que ele se aprofunda de verdade."

() Verdadeiro () Falso

Justificativa:

Parte B — Aula 2: Front-End e a Entrega de Páginas

Questão 3 (0,2 ponto — ordenação)

As frases abaixo descrevem, fora de ordem, as etapas que o Django executa — do clique do usuário até a página aparecer pronta na tela — conforme o fluxo apresentado na Aula 2.

Numere de 1 a 5 na ordem correta.

- () A view utiliza o Model (ORM) para buscar os dados no banco de dados.
- () O navegador exibe a página pronta para o usuário.
- () O usuário acessa uma URL no navegador.
- () O template monta o HTML final com os dados recebidos da view.
- () O Django identifica a URL e aciona a view correspondente.

Questão 4 (0,2 ponto — dissertativa curta)

O termo MPA (Multi-Page Application) foi usado na Aula 2 para classificar a arquitetura do Django puro, em oposição ao modelo SPA. Explique, em até três linhas, por que o Django puro é classificado como MPA e não como SPA.

Parte C — Aula 3: Back-End, Python e Django

Questão 5 (0,2 ponto — múltipla escolha)

A Aula 3 comparou o padrão MVT do Django com o clássico padrão MVC. Assinale a alternativa que descreve corretamente essa correspondência.

- a) A View do Django equivale à View do MVC, e o Template equivale ao Controller
- b) A View do Django equivale ao Controller do MVC, e o Template equivale à View do MVC
- c) O Model do Django equivale ao Controller do MVC
- d) MVT e MVC são exatamente a mesma coisa, apenas com nomes trocados de lugar
- e) O Django não possui um equivalente ao Model do MVC

Resposta: _____

Questão 6 (0,2 ponto — dissertativa curta)

O Django é capaz de se conectar a bancos não relacionais, mas a disciplina optou pelo PostgreSQL como banco padrão. Com base no argumento técnico apresentado na Aula 3 — e não em popularidade de mercado — justifique essa escolha.

Questão 7 (0,2 ponto — análise de código)

Observe o model abaixo, usado como exemplo nas Aulas 3 e 4:

```
class Livro(models.Model):  
    título = models.CharField(max_length=200)  
    autor = models.CharField(max_length=100)  
    ano = models.IntegerField()  
    disponivel = models.BooleanField(default=True)
```

Um colega executou o seguinte comando no shell do Django:

```
Livro.objects.filter(ano=1899)
```

- a) O que esse comando retorna?
- b) Escreva a instrução SQL equivalente que o ORM gera internamente.

Parte D — Aula 4: Django na Prática

Questão 8 (0,2 ponto — múltipla escolha)

Você alterou um model, adicionando um novo campo. Qual é a sequência correta de comandos para que essa alteração seja refletida no banco de dados, conforme ensinado na Aula 4?

- a) python manage.py migrate, e depois python manage.py makemigrations
- b) python manage.py makemigrations, e depois python manage.py migrate
- c) python manage.py runserver, e depois python manage.py migrate
- d) Apenas python manage.py runserver já aplica a alteração automaticamente
- e) python manage.py createsuperuser

Resposta: _____

Questão 9 (0,2 ponto — verdadeiro ou falso, com justificativa)

"Dentro de um projeto Django já criado, executar django-admin runserver produz exatamente o mesmo resultado que executar python manage.py runserver, pois os dois comandos são idênticos."

() Verdadeiro () Falso

Justificativa:

Questão 10 (0,2 ponto — análise de código)

Um colega de turma deixou o trecho abaixo no settings.py do projeto e enviou o código para um repositório PÚBLICO no GitHub:

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',  
        'NAME': 'biblioteca_db',  
        'USER': 'postgres',  
        'PASSWORD': 'MinhaSenha123',  
        'HOST': 'localhost',  
    }  
}
```

a) Aponte o problema de segurança presente nesse código, explicando por que apenas apagar a senha do arquivo depois NÃO resolve o problema.

b) Descreva a solução apresentada na Aula 4, citando o nome da biblioteca utilizada e o arquivo em que as credenciais devem ficar.

— Fim do trabalho —